UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Facultad de Ingeniería

Gestión y Calidad del Software

AVANCE 1: Diagnóstico de calidad y plan de SQA

Sitio web asignado: Practice Software Testing (practicesoftwaretesting.com) — Tienda virtual de venta de herramientas.

Estudiante:

Camilo Vides

Luis Tapia

Deyner Ortiz

Docente:

Andrea Paternina

Montería, cordoba

2026

1. Descripción del sitio y definición de calidad aplicada

El entorno de pruebas asignado, Practice Software Testing (disponible en practicesoftwaretesting.com), opera como una plataforma transaccional simulada que comercializa herramientas de ferretería. Su arquitectura funcional integra módulos esenciales de comercio electrónico: autenticación de perfiles, un catálogo dinámico filtrable por categorías (ej. Hand Tools, Power Tools) y marcas (ej. ForgeFlex Tools), un sistema de evaluación de impacto ambiental (CO_2), control de inventario en tiempo real y una pasarela de pagos (checkout).

Desde una perspectiva analítica, la "calidad" en este ecosistema no se reduce a la mera ausencia de colapsos del servidor. Siguiendo el paradigma de Pressman (2021) y el estándar ISO/IEC 25000, la calidad se define como el grado de concordancia estricta entre la funcionalidad entregada y los atributos implícitos que exige un comprador digital. Aplicado a este portal, un software de calidad debe garantizar una experiencia de usuario (UX) coherente, donde la interfaz mantenga consistencia idiomática, el carrito actualice sus valores matemáticos sin latencia y los módulos de pago protejan la integridad transaccional bloqueando cualquier fricción operativa.

2. Enfoque de la calidad adoptado

La auditoría se rige bajo la filosofía de Philip B. Crosby, fundamentada en dos ejes: la absoluta "conformidad con los requisitos" y la meta preventiva de "cero defectos".

Asumir este enfoque responde directamente a la naturaleza financiera del sitio evaluado. En una tienda en línea, tolerar umbrales de error (como lo permitirían modelos de inspección tardía) resulta insostenible; permitir que un usuario intente comprar un artículo sin

existencias o se enfrente a datos corruptos destruye la confianza comercial. La perspectiva de Crosby obliga a diagnosticar las anomalías del portal no como accidentes inevitables, sino como desviaciones de un estándar que deben aislarse en esta fase inicial. Se descartan modelos como el de Deming, al enfocarse en la mejora continua de un ciclo de desarrollo interno sobre el cual, como auditores de caja negra, no tenemos control estructural.

3. Diagnóstico de problemas (Checklist e Ishikawa)

La inspección inicial del catálogo revela inconsistencias que afectan la aptitud de uso. Se aplicaron dos herramientas de diagnóstico para estructurar estos hallazgos.

Lista de verificación (Checklist de UI/UX y Funcionalidad):

Criterio evaluado	**Módulo**	**Resultado**
¿El filtrado por categoría (*Hand Tools*) devuelve productos acordes al criterio?	Filtros	✓Cumple
¿El indicador de disponibilidad de inventario es visible en la tarjeta del producto?	Catálogo	✓Cumple
¿Los metadatos de las marcas corresponden a entidades comerciales reales?	Filtros	***X*** Falla
¿La interfaz mantiene un diccionario de internacionalización (i18n) consistente?	General	***X*** Falla

Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa - Modelo 6M):

Efecto analizado: Inconsistencia visual y de datos durante la navegación del catálogo (mezcla de idiomas y metadatos residuales), Se identificaron posibles causas agrupadas en las 6 M:

Categoría (6M)	Posibles causas identificadas
Método	Carencia de un protocolo de localización (l10n) estructurado que unifique el estado del idioma antes de renderizar los componentes visuales.
Máquina	Desincronización en el consumo de la API; el frontend despliega etiquetas estáticas en español mientras extrae el JSON de productos en inglés.
Mano de obra	Ausencia de pruebas de regresión visual rigurosas por parte del equipo de desarrollo antes de liberar la versión final del catálogo.
Material	Registros de prueba no depurados en la base de datos, lo cual inyecta cadenas de texto nulas o de relleno (como "some name") directamente en los filtros de usuario.
Medición	Inexistencia de métricas de cobertura que evalúen qué porcentaje del código frontend cuenta con traducciones validadas.
Medio ambiente	Discrepancias técnicas en la interpretación de los diccionarios de idioma al renderizar la plataforma bajo distintos motores de navegación web.

4. Plan de Aseguramiento de Calidad (SQA)

El plan SQA delimita su radio de acción a las funciones críticas de negocio, excluyendo la auditoría de infraestructura de servidores. Su objetivo es asegurar que la construcción técnica respalde el modelo comercial.

- **Actividades de Verificación (¿El código es consistente?):** Se ejecutarán revisiones por pares (peer reviews) sobre los hallazgos de interfaz para descartar anomalías de

caché local. Se verificará la integridad relacional del catálogo, asegurando que ningún producto carezca de variables obligatorias (precio, métrica CO_2, imagen).

- **Actividades de Validación (¿Satisface al usuario final?):** Se diseñarán pruebas funcionales de extremo a extremo (End-to-End). Estas emularán el recorrido de un cliente real: desde la aplicación de filtros combinados hasta el intento de forzar un checkout con un producto con la etiqueta "Agotado", garantizando que el sistema bloquee la acción adecuadamente.

5. Evaluación bajo el estándar ISO/IEC 25010

La calidad del producto se somete a la taxonomía normativa del modelo ISO/IEC 25010, analizando tres características medibles:

- **Adecuación Funcional (Cumple):** El sistema responde con exactitud algorítmica. Los filtros de categoría discriminan correctamente el inventario y las etiquetas de huella de carbono se asignan de forma proporcional.
- **Capacidad de Interacción / Usabilidad (Falla):** La coexistencia de múltiples idiomas en la misma vista y la exposición de metadatos de desarrollo (marcas comodín) degradan severamente la operabilidad intuitiva. Un usuario hispanohablante que lee "Agotado" podría no comprender que "Power Tools" es la categoría que busca.
- **Seguridad (Cumple):** La arquitectura aísla correctamente los flujos; no es posible acceder a historiales de compra ni ejecutar el pago sin poseer un token de sesión válido.

Referencias

Crosby, P. B. (1979). *Quality is Free: The Art of Making Quality Certain*. McGraw-Hill.

ISO/IEC. (2023). *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. International Organization for Standardization.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.